



UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

CARRERA: LICENCIATURA EN ANALÍTICA DE NEGOCIOS

ASIGNATURA: LABORATORIO

PLAN 2025

I INFORMACIÓN GENERAL

- **CICLO LECTIVO:** 2026
- **CURSO:** SEGUNDO AÑO
- **RÉGIMEN DE CURSADO:** Semestral (segundo semestre)
- **CARGA HORARIA TOTAL:** 96 horas reloj
- **CARGA HORARIA SEMANAL TOTAL:** 6 horas reloj
- **CORRELATIVIDAD PARA CURSAR:** No tiene
- **CORRELATIVIDAD PARA RENDIR:** No tiene

II PROFESORES RESPONSABLES

- **TITULAR:** ORTEGA YUBRO, Cristian Dario
- **ADJUNTO:** MACHIN URBAY, Gustavo Raul

III FUNDAMENTO DE LA ASIGNATURA

ENCUADRE EN EL PLAN DE ESTUDIO:

La asignatura Laboratorio se encuentra ubicada en el segundo semestre de la carrera Licenciatura en Analítica de Negocios. Actúa como el primer contacto inmersivo y fundacional del estudiante con el ecosistema tecnológico analítico, proporcionando el soporte instrumental y metodológico necesario para el resto de las asignaturas del plan de estudios.

Es una materia de carácter eminentemente práctico y tecnológico, diseñada para que los alumnos adquieran la capacidad de aplicar conocimientos teóricos mediante el uso de herramientas específicas de análisis, visualización y



modelado operando directamente en la nube. Se distancia de los enfoques tradicionales centrados en software de escritorio local, introduciendo al estudiante en un flujo de trabajo profesional, colaborativo y escalable.

El desarrollo de la asignatura se articula en torno a tres ejes instrumentales:

- **Entornos Cloud Colaborativos:** Adopción de plataformas de procesamiento mediante notebooks en la nube que eliminan las barreras de hardware local, permitiendo gestionar de manera eficiente la documentación del código y los recursos computacionales.
- **Manipulación y Modelado Programático:** Introducción al procesamiento estructurado de datos y al modelado estadístico inicial mediante el uso de librerías de alto nivel (como Pandas y Scikit-learn).
- **Visualización Directa y Dinámica:** Desarrollo de paneles de control y reportes interactivos orientados a la analítica de negocios, priorizando la eficiencia del código mediante la utilización exclusiva de la librería Plotly Express.

Al finalizar el cursado, el estudiante habrá consolidado una base operativa robusta, siendo capaz de integrar la extracción, limpieza, análisis exploratorio y comunicación visual de los datos en un único ciclo de trabajo integral.

Esta formación temprana facilita la resolución de problemas empresariales reales basados en datos y prepara al alumno para abordar con éxito los desafíos de complejidad creciente a lo largo de su formación profesional.



IV OBJETIVOS

GENERALES DE LA ASIGNATURA:

- **Proporcionar** la oportunidad de aplicar conocimientos teóricos adquiridos a través de ejercicios y proyectos prácticos utilizando herramientas relevantes.
- **Capacitar** a los estudiantes en el uso de herramientas y software específicos para análisis de datos, visualización y modelado.
- **Facilitar** la resolución de problemas empresariales reales mediante el uso de herramientas avanzadas, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad de desarrollar soluciones efectivas y basadas en datos

V CONTENIDOS

CONTENIDO MÍNIMOS:

- Herramientas en la nube de Análisis de Datos.
- Herramientas en la nube de Visualización de Datos.
- Herramientas en la nube de Modelado de Datos.
- Desarrollo de proyectos integradores.



CONTENIDO TEMÁTICOS:

UNIDAD 1: HERRAMIENTAS EN LA NUBE DE ANÁLISIS DE DATOS

Fundamentación:

La analítica moderna exige entornos que permitan la reproducibilidad y el procesamiento de alto rendimiento. Se busca que el alumno gestione flujos de trabajo en entornos de computación interactiva basados en notebooks compartidos en la nube.

Objetivos de Aprendizaje:

- Gestionar flujos de trabajo en entornos de computación interactiva en la nube.
- Extraer, limpiar y explorar conjuntos de datos utilizando sistemas de archivos distribuidos.
- Implementar estructuras de datos de baja latencia para el análisis.

Contenidos Detallados:

1. Entornos Operativos: Configuración de espacios de trabajo en la nube, aprovisionamiento de micro-clústeres y gestión colaborativa de notebooks.
2. Gestión de Almacenamiento: Utilización de sistemas de archivos distribuidos para la carga, lectura y administración de datos.
3. Computación con NumPy: Creación de arreglos y operaciones vectorizadas.
4. Motores de Datos: Procesamiento, limpieza y transformación de estructuras de datos utilizando Python (Pandas).

Estrategia Metodológica:

Clase expositiva con demostraciones en vivo (Live Coding). Desarrollo de actividades virtuales sincrónicas por Google Meet y asincrónicas en la plataforma Moodle.

Bibliografía Recomendada:

- McKinney, W. (2022): Python for Data Analysis.



UNIDAD 2: HERRAMIENTAS EN LA NUBE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

Fundamentación:

La curación de datos y la capacidad de comunicar insights mediante visualizaciones interactivas son fundamentales para que el decisor interactúe con la información.

Objetivos de Aprendizaje:

- Diseñar activos visuales dinámicos para el monitoreo de negocios.
- Desarrollar paneles de control funcionales integrados en el entorno de desarrollo.

Contenidos Detallados:

1. Visualizaciones Nativas: Generación de gráficos básicos y perfilado de datos integrados en la plataforma cloud.
2. Interactividad con Plotly: Creación de gráficos interactivos y dinámicos utilizando de manera exclusiva la librería Plotly Express.
3. Visualización de Negocios: Construcción de tableros y empaquetado de celdas de resultados para conformar informes ejecutivos.

Estrategia Metodológica:

Resolución de casos prácticos y talleres de diseño de visualización interactiva en entornos colaborativos.

Bibliografía Recomendada:

- Documentación oficial de Plotly Express.



UNIDAD 3: HERRAMIENTAS EN LA NUBE DE MODELADO DE DATOS

Fundamentación:

La escala de los datos es una variable crítica. El alumno aprenderá a estructurar datos centralizados y a aplicar modelos predictivos aprovechando el cómputo distribuido en la nube.

Objetivos de Aprendizaje:

- Realizar análisis agregados complejos en grandes volúmenes de datos.
- Diseñar e implementar modelos predictivos para anticipar escenarios de negocio.

Contenidos Detallados:

1. **Estructuración de Datos:** Creación de tablas, vistas y gestión de esquemas lógicos.
2. **Agregación de Datos:** Mecánica de agrupamiento, aplicación de funciones personalizadas y transformación de grupos.
3. **Preparación y Modelado:** Ingeniería de características y entrenamiento de modelos estadísticos integrando Scikit-learn.

Estrategia Metodológica:

Desarrollo de laboratorios guiados en el entorno cloud para fomentar el análisis de escenarios predictivos.

Bibliografía Recomendada:

- Documentación técnica de Scikit-learn.



UNIDAD 4: DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRADORES

Fundamentación:

El análisis integral es la esencia de la estrategia. Se busca que el alumno ejecute el ciclo de vida completo del dato para resolver un problema de negocio real.

Objetivos de Aprendizaje:

- Facilitar la resolución de problemas empresariales reales mediante el uso de herramientas avanzadas.
- Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de desarrollar soluciones efectivas y basadas en datos.

Contenidos Detallados:

1. **Diseño del Proyecto:** Formulación del caso de estudio y planificación en el entorno cloud.
2. **Pipeline de Datos:** Ejecución práctica de un flujo de ingesta, limpieza y guardado estructurado.
3. **Análisis y Presentación:** Despliegue de los dashboards interactivos y defensa de la documentación técnica generada.

Estrategia Metodológica:

Análisis de un caso real integrando metodologías de limpieza, visualización y modelado.



VI METODOLOGÍA DE TRABAJO – TEORÍA Y PRÁCTICA

La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, teniendo en cuenta normativas nacionales del sistema universitario y la experiencia adquirida en los últimos años; ha dispuesto para las clases de este ciclo lectivo, un modelo de cursado organizado con un 100% de virtualidad.

El mismo está avalado por Resolución del Consejo Superior de la Universidad N°218 del 2022. En el transcurso del semestre, la cátedra llevará adelante las siguientes actividades virtuales:

- Clases sincrónicas por Google Meet;
- Videos subidos al aula virtual de la plataforma Moodle;
- Clases de consulta;
- Realización y evaluación de Trabajos Prácticos;
- Utilización del aula virtual de Moodle: material escrito de la disciplina, cuestionarios, foro, enlaces URL, etc.

VII SISTEMA DE EVALUACIÓN – TEORÍA Y PRÁCTICA

GENERAL:

Según Reglamento General de la Universidad (Artículos N° 209, 210, 211, 212, 213, 250, 251 entre otros):

ESCALA DE CALIFICACIÓN:

Según la Res. 260/16 de CS, a partir del ciclo lectivo 2017, la nueva escala de calificaciones será ordinal, de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al SESENTA POR CIENTO (60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un SEIS (6). Cuando la primera (1ª) cifra decimal, en la escala porcentual, sea de CINCO (5) o más, se aproximará al valor entero inmediato superior.



Tabla de correspondencias:

Escala porcentual %	Escala numérica Nota	Resultado
0%	0	NO APROBADO
1 a 12%	1	
13 a 24%	2	
25 a 35%	3	
36 a 47%	4	
48 a 59%	5	
60 a 64%	6	APROBADO
65 a 74%	7	
75 a 84%	8	
85 a 94%	9	
95 a 100%	10	

PROPIO DE LA CÁTEDRA:

Las condiciones de regularidad se obtendrán de la siguiente manera:

- **Alumno regular:** asistencia a por lo menos el 70% de las clases y aprobación de dos (2) exámenes parciales.
- **Alumno no regular:** asistencia a por lo menos el 40% de las clases y aprobación de un (1) examen parcial.
- **Alumno recursante:** aquel que no alcance los requisitos mencionados anteriormente.



VIII BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (3rd ed.). O'Reilly Media.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- **Plotly Express Documentation:** *Plotly Open Source Graphing Library for Python.* plotly.com/python/plotly-express/
- **Pandas User Guide:** *pandas: powerful Python data analysis toolkit.* pandas.pydata.org/docs/user_guide/
- **Scikit-Learn Documentation:** *scikit-learn: machine learning in Python.* scikit-learn.org/stable/documentation.html

BIBLIOGRAFÍA EN LÍNEA: www.uda.edu.ar/bibliotecadigital

E-MAIL DE BIBLIOTECA: biblioteca@uda.edu.ar



IX MEDIOS DE CONSULTA

	Apellido y Nombre	E-MAIL
Titular	Ortega Yubro, Cristian Darío	cortega@uda.edu.ar
Adjunto	Machín Urbay, Gustavo Raúl	
JTP		
JTP		

Lic. Macarena TABLÓN

Asesora Docente

Esp. Cdor. Abog. Eduardo VILLARREAL

Director de Carreras Ciencias Económicas



ANEXO DE LA PARTE PRÁCTICA

I OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS

El componente práctico de la asignatura tiene como propósito fundamental que el profesional logre la transición desde la comprensión teórica de los algoritmos y estructuras hacia la implementación de soluciones tecnológicas escalables en la nube.

Los objetivos generales son:

- **Instrumentar el flujo de trabajo profesional:** Configurar entornos de desarrollo colaborativos en la nube, gestionando de manera eficiente la documentación del código y los recursos computacionales en notebooks interactivos.
- **Desarrollar capacidades de manipulación de datos:** Aplicar técnicas de limpieza, transformación y agregación de datos utilizando librerías de procesamiento estructurado (Pandas y NumPy) y consultas directas en sistemas de archivos distribuidos.
- **Construir artefactos de visualización para la toma de decisiones:** Diseñar y desplegar gráficos interactivos que permitan explorar indicadores clave (KPIs) de manera dinámica, implementando de forma exclusiva la librería Plotly Express para lograr representaciones directas y eficientes.
- **Implementar modelos analíticos y predictivos:** Aprovechar la capacidad de cómputo en la nube para entrenar y evaluar algoritmos estadísticos (Scikit-learn), anticipando escenarios de negocio a partir de datos históricos.
- **Fomentar la autonomía en la resolución de problemas:** Utilizar de manera efectiva la documentación técnica de las librerías para resolver desafíos de programación y lógica de datos que surjan durante el desarrollo de los trabajos prácticos.
- **Integrar metodologías de "Data Wrangling" en casos reales:** Aplicar el conocimiento adquirido en el tratamiento de datasets con inconsistencias, datos faltantes y errores de formato, transformando datos crudos en activos de información confiables para la organización.

II CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

Metodología de enseñanza: "Aprender Haciendo" (Learning by Doing):

La asignatura se describe como un Laboratorio de herramientas para el desarrollo de Analítica Avanzada. El dictado de clases no se limita a la exposición teórica, sino que se desarrolla mediante:



- **Live Coding:** Resolución en tiempo real de problemas de negocio donde el docente modela el proceso de pensamiento y resolución de errores.
- **Entornos Colaborativos:** Uso intensivo de Databricks y otras herramientas, permitiendo que la experimentación con datos ocurra en un entorno basado en la nube, eliminando barreras de hardware.



III PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Nº	Nombre del TP	Unidad	Objetivos, descripción y/o características
1	Configuración Cloud y Almacenamiento	1	Configurar el espacio de trabajo en la nube y gestionar la carga de un dataset tabular mediante el sistema de archivos distribuido.
2	Manipulación Programática y Exploración	1	Transformar estructuras de datos utilizando Pandas y explorar la información procesada integrando celdas SQL.
3	Perfilado de Datos	2	Utilizar herramientas de profiling integradas en el notebook para reconocer distribuciones iniciales del dataset.
4	Dashboards	2	Diseñar activos visuales interactivos programando y agruparlos en un panel consolidado.
5	Estructuración y Agregación	3	Guardar dataframes como tablas estructuradas y aplicar funciones de agregación sobre métricas comerciales clave.
6	Feature Engineering y Modelado	3	Estandarizar variables numéricas y entrenar un modelo predictivo.
7	Diseño y Pipeline Integrador	4	Formular el caso de estudio empresarial y ejecutar el flujo práctico de ingesta, limpieza y guardado estructurado.
8	Presentación del Proyecto Final	4	Resolver el problema analítico presentando un informe ejecutivo apoyado en el dashboard y la documentación técnica.